

به نام خداوند بخشنده بخشایشر



گزارش ششم آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال

محدثه غفوری ۹۶۳۲۱۳۳

مهیار عنصری ۹۶۳۲۰۹۳

از Help دستور `fitcknn` و `crossval` استفاده کردیم.

بعد از دستورات اولیه MATLAB، از دستور `load fisheriris` استفاده شده است که با کمک آن داده های این مجموعه در برنامه بارگذاری و خوانده می شود.

سپس داریم `x=meas` و `y=species` که `x` یک ماتریس دارای ۱۵۰ سطر و ۴ ستون است که مشخصات ۴ اندازه گیری گلبرگ را برای ۱۵۰ گل در خود دارد. (هر سطر مربوط به بردار ویژگی یک گل)

اما `y` یک سلول 1×150 است که برچسب گل ها را به طور متناظر با ماتریس `x` در خود دارد یعنی عضو `n` ام `y` برچسب گلی که در سطر `n` ام ماتریس `x` آمده را در خود دارد.

سپس برای انجام کلاس بندی از دستور `fitcknn` استفاده شده است که عمل کلاس بندی را با استفاده از الگوریتم `nearest neighbor` مرتبه `k` ام انجام می دهد.

به اشکال مختلفی میتوان این دستور را اجرا کرد اما سینتکس مورد استفاده ما در این آزمایش به این صورت است که ابتدا بردار ویژگی یعنی `x` و پاسخ آن یعنی `y` و سپس تعداد همسایه ها که اینجا ۵ است را می نویسیم و سپس روش مورد استفاده برای محاسبه فاصله را می نویسیم. در اینجا `md1` و `md2` و `md3` و `md4` و `md5` به ترتیب از فاصله های چبیشف، همینگ، مینکوفسکی، `city block` و اقلیدسی برای کلاس بندی استفاده می کنند.

برای اینکه روش ها را آزمایش کنیم یکی از سطرها را به دلخواه انتخاب میکنیم و به همراه کلاس بندی به دستور `predict` میدهیم و خروجی را مشاهده میکنیم.

برای دقت دسته بندی ابتدا دستور `crossval` را روی خروجی دستور `fitcknn` اجرا می کنیم که به ما مشخصات کلاس بندی مثل اسم بردار های ویژگی، اسم پاسخ (برچسب) و اسامی کلاسها و نوع فاصله و اندازه آن را می دهد. سپس خروجی این دستور را به دستور `kfoldLoss` می دهیم تا خطا را به دست آورد و مشخص است که هرچه خطا کمتر باشد دقت بالاتر است.

```

1 - clc
2 - clear all
3 - close all
4 - load fisheriris
5 - X = meas;
6 - Y = species;
7 - Md1 = fitcknn(X,Y,'NumNeighbors',5,'distance','chebychev');
8 - Md2 = fitcknn(X,Y,'NumNeighbors',5,'distance','hamming');
9 - Md3 = fitcknn(X,Y,'NumNeighbors',5,'distance','minkowski');
10 - Md4 = fitcknn(X,Y,'NumNeighbors',5,'distance','cityblock');
11 - Md5 = fitcknn(X,Y,'NumNeighbors',5,'distance','euclidean');
12 - P1=predict(Md1,[5.7,2.8,4.5,1.3]);
13 - P2=predict(Md2,[5.7,2.8,4.5,1.3]);
14 - P3=predict(Md3,[5.7,2.8,4.5,1.3]);
15 - P4=predict(Md4,[5.7,2.8,4.5,1.3]);
16 - P5=predict(Md5,[5.7,2.8,4.5,1.3]);
17 - cvmdl=crossval(Md1);
18 - cvmd2=crossval(Md2);
19 - cvmd3=crossval(Md3);
20 - cvmd4=crossval(Md4);
21 - cvmd5=crossval(Md5);
22 - loss1=kfoldLoss(cvmdl);
23 - loss2=kfoldLoss(cvmd2);
24 - loss3=kfoldLoss(cvmd3);
25 - loss4=kfoldLoss(cvmd4);
26 - loss5=kfoldLoss(cvmd5);

```

```

loss1 =
    0.0467
P1 =
    1x1 cell array
    {'versicolor'}
loss2 =
    0.3533
P4 =
    1x1 cell array
    {'versicolor'}
loss3 =
    0.0267
P2 =
    1x1 cell array
    {'versicolor'}
loss4 =
    0.0533
P5 =
    1x1 cell array
    {'versicolor'}
loss5 =
    0.0267
P3 =
    1x1 cell array
    {'versicolor'}

```

همه به درستی توانستند بگویند اطلاعات داده شده مربوط به کدام دسته بندی است که گل داده شده (گل ۵۶) از نوع **versicolor** بود.

درباره خطا هم دیده می شود که بهترین خطا مربوط به فاصله اقلیدسی و مینکوفسکی بود ولی دقت چبیشف و سیتی بلاک هم خوب است اما در این زمینه همینگ دارای خطای به نسبت زیادی بود و نشان می دهد که این نوع فاصله مناسب با داده های ما نیست.